李沐远

♂ 22 岁 ☎ 18965013309 ✉ 052350212@nuaa.edu.cn
cmyhj 个人主页：https://cmyhj.github.io/project-portfolio

教育背景

南京航空航天大学 **机电学院** **机器人工程专业** **2023.9 ~ 2027.6**

- **必修/综测绩点排名:** 1/57 (连续两年) • **GPA:** 4.2/5.0 • **CET-4:** 597 **CET-6:** 525
- **主修课程:** 控制系统工程 (99)，机械设计 (99)，C++ 程序设计 (97)，工程力学 (96)，高等数学 (96)
- **个人荣誉:** 国家奖学金（2 次）、年度特别嘉奖 (全院大二唯一)、三好学生标兵、学业奖学金一等奖等

专业技能

- **编程与系统**:C/C++, ROS2, Linux, Python, CMake, FreeRTOS, GDScript, HTML
- **算法/库**: PCL, Nav2, MoveIt2,OpenCV, 路径规划
- **工具软件**: SolidWorks，AutoCAD，MATLAB, Abaqus, Zotero, LaTeX, Origin
- **嵌入式开发**: PCB 设计, 各类通讯协议, 外设驱动

项目经历

共参与研发机器人 10 余款，其他项目详见个人主页

RoboMaster 哨兵机器人自主导航与决策系统 **2024.09 ~ 2025.08**

项目组长（哨兵组） 竞赛项目

- **背景:** 在非结构化战场环境中，实现哨兵的鲁棒定位、狭窄通道通行、多模式切换及多任务实时决策。
- **任务:** 导航系统开发，并负责机械、电控、算法的技术统合与研发安排，带领团队解决关键技术难题。
- **行动:**
  - **定位融合:** 设计双激光雷达点云融合前端，优化算法，将正式比赛定位初始化成功率提升至 **100%**。
  - **路径规划:** 自研 Nav2 代价地图层；重构 TEB 参数。使机器人能以 **3m/s** 的速度通过 **50cm** 宽的窄道。
  - **决策控制:** 搭建行为树架构，多任务模块化开发；自研卡住脱困节点，较默认恢复行为树提升明显。
  - **模态切换:** 解算半舵半全向底盘运动学；双云台与底盘旋转解耦，并支持旋转模式热切换。
- **结果:** 在全国百余所高校中，狭窄通道通过性能位列第一梯队。项目荣获哨兵机器人全国二等奖。

RoboCup 物流投送 AGV——嵌入式高速视觉定位系统 **2024.06 ~ 2024.11**

视觉算法负责人 竞赛项目

- **背景:** 在光照变化、色块干扰的复杂环境，在资源受限的平台实现实时视觉任务并协助电控定位。
- **任务:** 设计轻量级算法，实现目标辨别并同时解决里程计的误差累积，确保厘米级精准投送。
- **行动:** 在 Lab 空间通过直方图与区域对比度自适应抑制强光干扰，识别左右色块；建立相机几何模型，拟合毫米级距离曲线，周期校正里程计。设计串口协议切换任务，打包定位数据。
- **结果:** 实现厘米级投送精度，单帧解算耗时 <40ms，荣获 RoboCup 智能投送赛项**全国总冠军**。

竞赛获奖

总国家级奖项 7 项，校级奖项 5 项

- RoboMaster 2024/2025 机甲大师超级对抗赛 **全国一等奖（2 次）** **2024.08/2025.08**
- 中国机器人大赛暨 RoboCup 中国赛智能投送赛项 **全国总冠军** **2024.11**
- 中国机器人大赛暨 RoboCup 中国赛先进视觉赛项 **全国二等奖** **2024.04**
- 中国工程机器人大赛暨国际公开赛 **全国二等奖** **2025.08**

科研经历

轮足式全空间干粘附爬壁机器人设计与性能研究 (指导老师：俞志伟) **2025.09 ~ 至今**

个人项目 科研项目

- **背景:** 面向太空微重力环境中航天器上曲面、非光滑表面上的越棱场景，开发全空间爬壁巡检机器人。
- **任务:** 负责机器人从机械设计、制作到电控开发的整个机器人系统搭建，实现全空间机动能力。
- **行动:**
  - **机械设计:** 设计自适应柔性足垫和欠驱动踝关节机构，提高有效粘附面积，增强在复杂表面的适应性。
  - **电控开发:** 基于 STM32 设计主控/驱动 PCB 板；开发差速控制器、通讯看门狗等系统。
- **结果:** **唯二**实现全空间外壁越棱的爬壁机器人，并实现曲率半径 >23mm 曲面和 Sa<8.33μm 粗糙面的外壁越棱。独立撰写论文获**校本科生论文论坛一等奖**，正补充实验并**以一作身份尝试投稿** IEEE-TRO。

仿生尺蠖软体机器人的设计与制作 (指导老师：俞志伟) **2024.03 ~ 2025.06**

电控系统负责人 国家级大创项目

- **背景:** 传统刚性尺蠖机器人受限于关节自由度与机构复杂度，难以在三维曲面或不规则空间中灵活转向。
- **任务:** 负责控制系统设计与算法开发，实现软体机器人的多模态运动控制。
- **行动:** 通过多路 PWM 控制波纹管气压实现弯曲、伸展复合运动，优化步态时序实现仿尺蠖蠕动。
- **结果:** 实现机器人三维空间（XYZ 三轴平移 + 俯仰偏航）的全方位移动，直线行走速度达 **0.2 m/s**。发表一篇 Q2 **综述论文**，并申请**发明专利**一项（专利号：202510572008.3，等待实审提案中）。